

Exercice 13

Partie A. $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$ sur $]0, +\infty[$.

1) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$.

Méthode : $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

Sur $]0, +\infty[, x \neq 0$: f est dérivable comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{x^2} \right)$.

Réduisons au même dénominateur x^2 : $1 - \frac{3}{x^2} = \frac{x^2 - 3}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$$

1) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de $f' : 2x^2 > 0$ sur $]0, +\infty[$, donc $f'(x)$ est du signe de $x^2 - 3$.

$x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$; sur $]0, +\infty[$ le facteur $x + \sqrt{3}$ est positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x - \sqrt{3}$.

Ainsi $f'(x) < 0$ sur $]0, \sqrt{3}[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\sqrt{3}, +\infty[$, avec $f'(\sqrt{3}) = 0$.

Valeur au minimum : $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3}$ (détaillé en 2)).

Valeurs aux bornes : ce sont les limites calculées en 3), toutes deux égales à $+\infty$.

x	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$x - \sqrt{3}$		- 0 +	
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît strictement sur $]0, \sqrt{3}]$ puis croît strictement sur $[\sqrt{3}, +\infty[$

1) c) En déduire que $f(x) \geq \sqrt{3}$ **pour tout** $x > 0$.

Le tableau montre que f admet un minimum global en $x = \sqrt{3}$.

Ce minimum vaut $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$, $f(x) \geq \sqrt{3}$, avec égalité si et seulement si $x = \sqrt{3}$

2) Montrer que $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$.

Calculons $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \right)$.

Simplifions $\frac{3}{\sqrt{3}}$: comme $3 = \sqrt{3} \times \sqrt{3}$, on a $\frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.

$$f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} (\sqrt{3} + \sqrt{3}) = \frac{2\sqrt{3}}{2}$$

$$f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow \sqrt{3}$ est un point fixe de f

3) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En $0^+ : x \rightarrow 0$ et $\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$ car $x > 0$.

La somme $x + \frac{3}{x}$ tend donc vers $+\infty$, et l'on multiplie par $\frac{1}{2} > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

En $+\infty : x \rightarrow +\infty$ et $\frac{3}{x} \rightarrow 0$.

La somme tend vers $+\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

4) Montrer que la droite $\Delta : y = \frac{x}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons la différence : $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{x}{2} + \frac{3}{2x} - \frac{x}{2}$.

$$f(x) - \frac{x}{2} = \frac{3}{2x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{2x} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \Delta : y = \frac{x}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$; de plus $\frac{3}{2x} > 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ

Partie B. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right)$.**1) Montrer que pour tout $n : u_n \geq \sqrt{3}$.**

Remarquons d'abord que $u_{n+1} = f(u_n)$, avec f de la partie A.

Rang 0 : $u_0 = 2$ et $2 \geq \sqrt{3}$ car $4 \geq 3$. La propriété est vraie.

Rangs suivants : si $u_n > 0$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$ d'après 1) c).

Or $\sqrt{3} > 0$: la suite reste strictement positive, et le raisonnement se propage de proche en proche.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $u_n \geq \sqrt{3}$ (et en particulier $u_n > 0$, donc la suite est bien définie)

2) Montrer que (u_n) est décroissante.

Méthode : pour comparer u_{n+1} et u_n , on étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

Calculons $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right) - u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{2u_n} - \frac{u_n}{2} = \frac{3 - u_n^2}{2u_n}$$

Étudions le signe : $2u_n > 0$ d'après 1), et $u_n \geq \sqrt{3}$ entraîne $u_n^2 \geq 3$, donc $3 - u_n^2 \leq 0$.

Ainsi $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n .

$\Rightarrow (u_n)$ **est décroissante**

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite décroissante et minorée converge.

(u_n) est décroissante (2)) et minorée par $\sqrt{3}$ (1)) : elle converge vers un réel ℓ .

Passons à la limite dans $u_n \geq \sqrt{3} : \ell \geq \sqrt{3}$, donc $\ell > 0$.

Passons à la limite dans la relation de récurrence : f est continue en ℓ (car $\ell > 0$), donc $\ell = f(\ell)$.

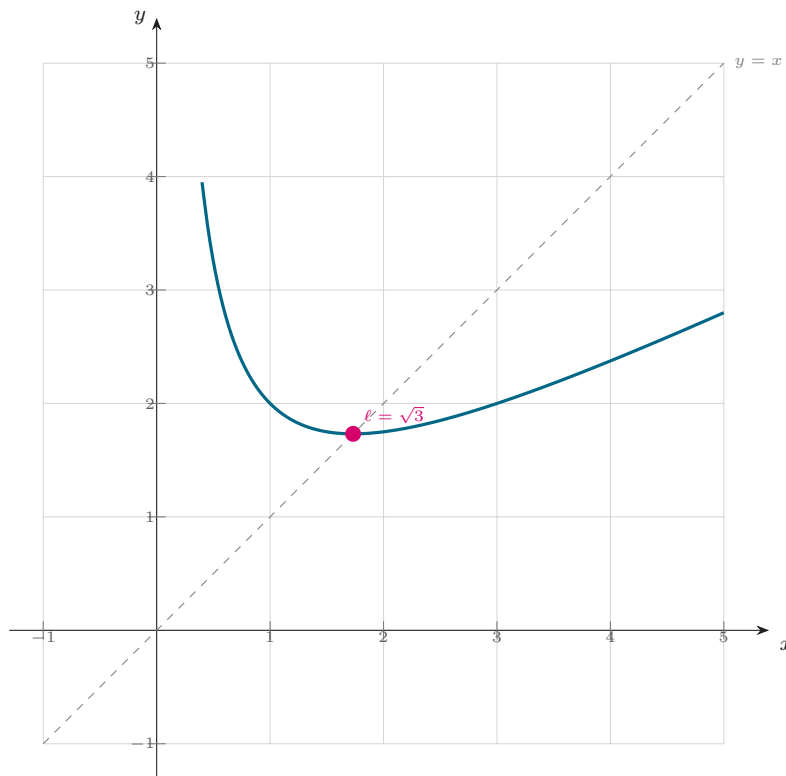
$$\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{3}{\ell} \right) \iff 2\ell = \ell + \frac{3}{\ell} \iff \ell = \frac{3}{\ell}$$

En multipliant par $\ell \neq 0 : \ell^2 = 3$, d'où $\ell = \sqrt{3}$ ou $\ell = -\sqrt{3}$.

Retenons $\ell = \sqrt{3}$, puisque $\ell \geq \sqrt{3} > 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow (u_n)$ **converge vers $\sqrt{3}$: cette suite fournit une méthode d'approximation de $\sqrt{3}$**



$C_f : y = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = \sqrt{3}$ (Exercice 13).